

問題 VII

《選択問題》 数学 I・II・A・B・C 選択者のみ解答すること。初項が 0 ではない等差数列 $\{a_n\}$ が

$$S_{2n-1} = a_n a_{n+1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

を満たしている。ただし $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ とする。このとき、以下の問に答えよ。
(40 点)

- (1) a_2 を求めよ。
- (2) a_1 を求めよ。
- (3) a_n を n を用いて表せ。
- (4) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{S_{2k-1}}$ を n を用いて表せ。

方針

- (1) 奇数個 $2n - 1$ 項の等差数列では a_n が中央項になるため、和は「項数 $\times$ 中央項」で表せます。まず $n = 1$ を代入し、初項が 0 ではないことを使います。

等差数列の和

$$S_{2n-1} = (2n - 1)a_n$$

- (2) 次に $n = 2$ を代入し、(1) で得た a_2 を使います。等差数列であることも利用します。

3 項の等差数列

$$a_1 + a_3 = 2a_2$$

- (3) (1) の関係式と等差数列の和を組み合わせると、各項を順に決められます。
 $a_{n+1} = 2n - 1$ が奇数であることから、0 でないことも確認できます。

一般項

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

- (4) $S_{2k-1} = a_k a_{k+1}$ に一般項を代入し、部分分数分解を使います。 $k = 1$ では一方の分母が負になりますが、式はそのまま成り立ちます。

部分分数分解

$$\frac{1}{(2k-3)(2k-1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-3} - \frac{1}{2k-1} \right)$$

解答

(1) $n = 1$ とすると,

$$S_1 = a_1 a_2,$$

$$a_1 = a_1 a_2.$$

初項は 0 ではないので a_1 で割ると,

$a_2 = 1$ である. $\dots$ (答)

(2) $n = 2$ とすると, 等差数列の和より

$S_3 = 3a_2$ であり, 関係式より $S_3 = a_2 a_3$

である. $a_2 = 1$ だから $a_3 = 3$ となる.

また $S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = 3a_2$ より,

$$a_1 + 1 + 3 = 3,$$

$$a_1 = -1.$$

よって $a_1 = -1$ である. $\dots$ (答)

(3) 等差数列の和を使うと, 与えられた関係式は,

$$(2n-1)a_n = a_n a_{n+1}$$

となる. $a_1 \neq 0$ であり, $n = 1$ から $a_2 = 1 \neq 0$ を得た. 以後, $a_n \neq 0$ のとき,

$$a_{n+1} = 2n - 1$$

である. 右辺は正の奇数なので, 各項は 0 でない. この式から $a_3 = 3$ であり,

$$d = a_3 - a_2 = 3 - 1 = 2,$$

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$= -1 + 2(n-1) = 2n - 3.$$

よって $a_n = 2n - 3$ である. $\dots$ (答)

(4) 一般項を使うと,

$$S_{2k-1} = a_k a_{k+1} = (2k-3)(2k-1),$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{S_{2k-1}} &= \frac{1}{(2k-3)(2k-1)} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-3} - \frac{1}{2k-1} \right). \end{aligned}$$

したがって,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{S_{2k-1}} &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{-1} - \frac{1}{1} \right) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) \right. \\ &\quad \left. + \dots \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{2n-3} - \frac{1}{2n-1} \right) \right\}. \end{aligned}$$

隣り合う項が打ち消し合い, 最初の $\frac{1}{-1} = -1$ と最後の $-\frac{1}{2n-1}$ だけが残る.

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \left(-1 - \frac{1}{2n-1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{-2n}{2n-1} \\ &= -\frac{n}{2n-1}. \end{aligned}$$

よって求める和は $-\frac{n}{2n-1}$ である.

$\dots$ (答)